

ChatGPT - 传染病模型

 chatgpt.com/g/g-p-69c49eb0b01481918a03399e843da0ad-chuan-ran-bing-mo-xing/c/69c49f86-47ac-8323-9c4f-32dff4b22e4f



课程论文题目.pdf
PDF

课程论文要求.pdf
PDF

基于优化SEIR模型的COVID-19疫情应急管理研究 - 中国知网.pdf
PDF

宁惊鸣 等 - 2025 - 武汉市某小学一起甲型H3N2流感暴发的流行病学调查.pdf
PDF

校园新冠疫情风险评估与传播过程仿真研究 - 中国知网.pdf
PDF

原版阅读-COVID-19传播的几类实景建模与仿真.pdf
PDF

这是我的数学建模课程项目，我们做的是h3n2的传染病动力学模型。能否在四篇论文的基础上，建立一个符合题意的python seir模型。如何建立。请详细指导我可以，而且我建议你们不要只做“最基础四仓室 SEIR”，而是做一个**“校园多群体、带季节项、带疫苗与隔离干预的改进型 SEIR”**。这会更贴合题目，也更容易把四篇论文真正“用进去”。

你们这道题明确要求：模型里要体现**高校人口结构、接触特征、潜伏期/传染期、季节波动、疫苗覆盖率**，还要做**参数估计、基本再生数、敏感性分析、真实趋势验证**，并进一步做**口罩、通风、疫苗接种、病例隔离、线上授课、社团限流、环境消毒等策略优化**。

同时，你上传的几篇论文其实刚好能拼出一个完整思路：

- **课程题目**告诉你最后论文必须回答什么。
- **优化 SEIR 那篇**告诉你：可以在 SEIR 基础上增加干预相关状态或参数，用**最小二乘法**做参数估计，再做**R0 与敏感性分析**。
- **校园风险评估那篇**告诉你：校园不是均匀空间，应该把**通风、场所密度、大型活动、卫生条件、疫苗接种率**这些校园因素纳入传播强度。
- **几类实景建模那篇**告诉你：校园传播最好体现**接触异质性**，比如多群体、多场景、接触网络或接触矩阵，而不是全体学生完全均匀混合。
- **H3N2 暴发调查那篇**给了你们最关键的流感现实依据：这次暴发是**人-人增殖传播**，病例在班级/楼层间分布不均，**疫苗接种是保护因素**，**及时居家隔离**有防控意义。该校共 60 例，学生罹患率 8.11%，首发到末例间隔 15 天，3 月 2 日达峰，疫苗接种 OR=0.130。

一、最适合你们题目的模型，不建议只做基础 SEIR

我建议主模型直接定为：

SVEIQR-Seasonal 多群体校园模型

其中：

- **S**：易感者
- **V**：已接种疫苗者
- **E**：潜伏者
- **I**：感染者
- **Q**：隔离者
- **R**：康复/暂时免疫者

这仍然属于“SEIR 主干模型”，只是做了符合题意的扩展。

为什么这样设计：

1. 题目要求考虑**疫苗覆盖率**，所以加 **V**。
2. H3N2 暴发论文说明**及时发现病例并居家隔离**是有效措施，所以加 **Q**。
3. 题目要求考虑**季节波动**，所以让传播率写成时间函数 $\beta(t)$ 。

4. 校园论文和实景建模论文都强调校园传播具有**场景和接触异质性**，所以最好做成**多群体模型**，至少分成：

- 学生
- 教师
- 后勤/职工
或者更进一步：
- 宿舍区学生
- 教学区学生
- 教师/职工

二、论文里可以这样写“模型假设”

你们可以直接用这版，稍微改一下文字：

1. 研究对象为某上海高校在冬春季的 H3N2 校园传播，研究周期按天计。
2. 校园总人数在研究期内近似不变，不考虑短期内自然出生死亡。
3. 潜伏者 E 暂不作为主要传染源，主要由感染者 I 传播。
4. 接种疫苗不能完全阻断感染，但会降低感染概率。
5. 感染者被发现后，有一定概率进入隔离仓 Q，隔离后传播能力显著下降。
6. 康复者 R 在研究周期内具有暂时免疫，但长期可衰减回到易感状态。
7. 校园传播强度受季节、通风、口罩、社团活动、线上授课比例等因素共同影响。
8. 不同群体之间接触频率不同，可由接触矩阵表示。

这套假设和题目要求、校园论文、优化 SEIR 论文、H3N2 暴发调查论文都是一致的。

三、模型怎么建立

1) 先做多群体划分

设群体 $g = 1, 2, 3$ ，分别表示：

- $g = 1$ ：学生
- $g = 2$ ：教师
- $g = 3$ ：后勤/职工

对每个群体都设六个状态：

$$S_g, V_g, E_g, I_g, Q_g, R_g$$

Sg,Vg,Eg,Ig,Qg,Rg

总人数：

$$N_g = S_g + V_g + E_g + I_g + Q_g + R_g$$

Ng=Sg+Vg+Eg+Ig+Qg+Rg

2) 感染力写成“接触矩阵 + 季节项 + 干预项”

对群体 g 的感染压力定义为：

$$\lambda_g(t) = \beta(t) \sum_{h=1}^3 c_{gh} \frac{I_h(t)}{N_h}$$

$\lambda_g(t) = \beta(t) \sum_{h=1}^3 c_{gh} \frac{I_h(t)}{N_h}$

其中：

- c_{gh} c_{gh} ：群体 g 与群体 h 的接触强度
- $\beta(t)$ $\beta(t)$ ：基础传播率，随季节和干预变化

再把季节项写进去：

$$\beta(t) = \beta_0 \left[1 + a \cos \left(\frac{2\pi}{365} (t - \phi) \right) \right] \cdot M(t)$$

$\beta(t) = \beta_0 [1 + a \cos(2\pi(t - \phi)/365)] \cdot M(t)$

这里：

- β_0 β_0 ：基线传播率
- a a ：季节振幅
- ϕ ϕ ：峰值相位
- $M(t)$ $M(t)$ ：防控措施乘子

再把措施写成乘子：

$$M(t) = (1 - \eta_m u_m(t)) (1 - \eta_w u_w(t)) (1 - \eta_s u_s(t)) (1 - \eta_d u_d(t))$$

$M(t) = (1 - \eta_m u_m(t)) (1 - \eta_w u_w(t)) (1 - \eta_s u_s(t)) (1 - \eta_d u_d(t))$

表示：

- $u_m(t)$ $u_m(t)$ ：口罩强制强度
- $u_w(t)$ $u_w(t)$ ：通风强化强度
- $u_s(t)$ $u_s(t)$ ：社团限流/大型活动控制强度

- $u_d(t)$: 线上授课/课堂密度控制强度

这样就把题目里要求量化的措施全并进来了。

3) 写出微分方程

对每个群体 g :

$$\frac{dS_g}{dt} = -\lambda_g S_g - v_g S_g + \omega_R R_g + \omega_V V_g$$

$$dt dS_g = -\lambda_g S_g - v_g S_g + \omega_R R_g + \omega_V V_g$$

$$\frac{dV_g}{dt} = v_g S_g - (1 - \epsilon_V) \lambda_g V_g - \omega_V V_g$$

$$dt dV_g = v_g S_g - (1 - \epsilon_V) \lambda_g V_g - \omega_V V_g$$

$$\frac{dE_g}{dt} = \lambda_g S_g + (1 - \epsilon_V) \lambda_g V_g - \sigma E_g$$

$$dt dE_g = \lambda_g S_g + (1 - \epsilon_V) \lambda_g V_g - \sigma E_g$$

$$\frac{dI_g}{dt} = \sigma E_g - (\gamma + q_g) I_g$$

$$dt dI_g = \sigma E_g - (\gamma + q_g) I_g$$

$$\frac{dQ_g}{dt} = q_g I_g - \gamma_Q Q_g$$

$$dt dQ_g = q_g I_g - \gamma_Q Q_g$$

$$\frac{dR_g}{dt} = \gamma I_g + \gamma_Q Q_g - \omega_R R_g$$

$$dt dR_g = \gamma I_g + \gamma_Q Q_g - \omega_R R_g$$

参数含义 :

- v_g : 接种速率
- ϵ_V : 疫苗保护效力
- σ : 潜伏者转为感染者速率, 潜伏期 $= 1/\sigma$
- γ : 感染者自然康复速率, 传染期 $= 1/\gamma$
- q_g : 病例发现并隔离速率
- γ_Q : 隔离者康复速率
- ω_R : 康复免疫衰减速率
- ω_V : 疫苗保护衰减速率

四、这四篇论文分别怎么“嵌入”到你们模型里

论文 1：题目要求

它规定了你们模型必须有：

- 上海高校人口结构
- 接触特征
- 潜伏期/传染期
- 季节波动
- 疫苗覆盖率
- 参数估计
- 基本再生数
- 敏感性分析
- 误差分析
- 防控策略优化

所以它决定的是**研究目标与评价指标**。

论文 2：优化 SEIR

它给你们的方法模板是：

- 在 SEIR 上加干预相关状态
- 用**最小二乘法**估计参数
- 计算**R0**
- 做**敏感性分析**
- 用实际数据拟合验证

所以它决定的是**“怎么拟合、怎么验证、怎么做敏感性分析”**。

论文 3：校园风险评估

它强调校园里要考虑：

- 人群行为规则
- 场所交互规则

- 通风
- 人群密度
- 卫生情况
- 大型集体活动
- 疫苗接种率

所以它决定的是**“ $\beta(t)$ 为什么不是常数，而要受场所因素影响”**。

论文 4：几类实景建模

它说明：

- 可以建立**多群组模型**
- 可以建立**校园多途径耦合网络模型**
- 接触形式是异质的
- 校园传播风险具有年级/身份差异

所以它决定的是**“为什么你们不能只做单群体均匀混合”**。

H3N2 暴发调查

它提供 H3N2 校园真实特征：

- 人-人增殖传播
- 班级、楼层、年级差异明显
- 疫苗接种是保护因素
- 居家隔离有效

所以它决定的是**“你们模型中为什么要有群体异质性、疫苗、隔离”**。

五、参数怎么取

这里一定要注意一句话：

你们不能直接照搬 COVID 论文里的参数值到 H3N2。

COVID 论文可以借鉴的是**模型结构和方法**，不是 H3N2 的生物学参数。

你们参数来源应该分三类：

A. 生物学参数

这类必须查 H3N2 或流感文献：

- 潜伏期 $1/\sigma$
- 传染期 $1/\gamma$
- 疫苗效力 ϵ_v
- 免疫衰减 $\omega_R, \omega_v, \omega_R, \omega_v$

B. 校园结构参数

这类来自学校场景设定或公开资料：

- 学生、教师、后勤人数
- 宿舍入住率
- 教室容量
- 周内课程安排
- 社团活动频次

C. 传播与干预参数

这类一般靠拟合估计：

- β_0
- 季节振幅 a
- 相位 ϕ
- 接触矩阵 $C = [c_{gh}]$
- 隔离速率 q_g
- 各措施效果系数 $\eta_m, \eta_w, \eta_s, \eta_d$

六、怎么做参数估计

最常见的是最小二乘拟合。优化 SEIR 论文就是这么做的。

你们假设观测数据是每日新增病例 Y_t ，模型输出是每日新增感染或每日报告病例 $\hat{Y}_t(\theta)$ ，参数向量为 θ 。

目标函数：

$$\min_{\theta} \sum_{t=1}^T (Y_t - \hat{Y}_t(\theta))^2$$

$$\theta_{\min} = 1 \sum T (Y_t - \hat{Y}_t(\theta))^2$$

如果你们拿到的是“每日新增流感样病例”，可以把模型的“报告新增”设成：

$$\hat{Y}_t = \rho \cdot \sigma \sum_g E_g(t)$$

$$\hat{Y}_t = \rho \cdot \sigma \sum_g E_g(t)$$

其中 ρ 是报告率。

七、R0 怎么算

简化版

如果先做单群体 SEIR，不考虑疫苗与隔离，常见近似：

$$R_0 \approx \frac{\beta_0}{\gamma}$$

$$R_0 \approx \gamma \beta_0$$

你们这个改进模型更适合算有效再生数 R_e R_e

因为你们已经有疫苗、隔离、季节项和措施项了，严格说更该比较：

$$R_e(t) = R_0 \cdot \frac{S_{\text{eff}}(t)}{N} \cdot M(t)$$

$$R_e(t) = R_0 \cdot N S_{\text{eff}}(t) \cdot M(t)$$

其中有效易感者可以近似写成：

$$S_{\text{eff}}(t) = \sum_g (S_g + (1 - \epsilon_V) V_g)$$

$$S_{\text{eff}}(t) = g \sum (S_g + (1 - \epsilon_V) V_g)$$

如果论文老师要求“基本再生数”，你们可以这样写：

- 无干预、无疫苗、季节项取基线时，定义 R_0 R_0
- 有干预、有疫苗时，定义 R_e R_e

这样最稳妥。

八、敏感性分析怎么做

题目要求必须做敏感性分析。

推荐选这些参数：

- β_0 β_0 : 基线传播率
- a a : 季节振幅
- ϵ_v ϵ_v : 疫苗效力
- q_g q_g : 隔离速率
- c_{11} c_{11} : 学生间接接触强度
- η_w η_w : 通风效果
- η_m η_m : 口罩效果

输出指标选：

- 累计感染人数
- 峰值感染人数
- 达峰时间
- R_e R_e 最大值

做法很简单：

- 每个参数在基准值上下浮动 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$
- 重新仿真
- 看输出变化幅度
- 画龙卷风图或折线图

九、策略优化怎么做

题目第二部分要求你们给出“最优防控方案”。

你们可以把优化目标定义成：

$$J = w_1 \cdot \text{累计感染人数} + w_2 \cdot \text{防控成本} + w_3 \cdot \text{教学扰动}$$

$J = w_1 \cdot \text{累计感染人数} + w_2 \cdot \text{防控成本} + w_3 \cdot \text{教学扰动}$

其中：

防控成本

$$\text{Cost} = c_m u_m + c_w u_w + c_v v + c_q q + c_s u_s + c_d u_d$$

$\text{Cost} = c_m u_m + c_w u_w + c_v v + c_q q + c_s u_s + c_d u_d$

教学扰动

$$\text{Disruption} = d_s u_s + d_d u_d$$

Disruption=dsus+ddud

解释：

- 通风、口罩、消毒花钱，但对教学扰动较小
- 线上授课、社团限流对教学秩序影响更大

实际优化方法

课程论文不一定非要上复杂算法。你们完全可以用：

- 离散情景枚举
- 或 网格搜索
- 或 `scipy.optimize`

比如把每个措施分 3 档：

- 低：0
- 中：0.5
- 高：1

然后枚举所有组合，找使 J 最小的方案。

十、推荐你们论文的“主线结构”

第一部分：建立基础模型

先给出单群体 SEIR 或 SVEIQR。

第二部分：升级为校园多群体模型

把学生、教师、职工拆开，用接触矩阵建模。

第三部分：加入季节与干预

把口罩、通风、限流、线上授课、疫苗、隔离写进 $M(t)$ 。

第四部分：参数拟合

用真实或半真实数据拟合。

第五部分：模型验证

对比真实病例曲线，给 RMSE、MAPE、 R^2 R2。

第六部分：敏感性分析

识别关键参数。

第七部分：策略优化

给出“常态/散发/聚集”三种方案。

这样论文逻辑会很顺。

十一、给你们一版可以直接改的 Python 基础代码

下面这版是多群体 SVEIQR 季节模型，可以直接作为课程项目骨架。

Python

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
from scipy.optimize import least_squares # =====
# 1. 基本设置
# =====
GROUPS = ["students", "teachers", "staff"]
G = len(GROUPS) # 各群体人口
N = np.array([18000, 1800, 1200], dtype=float) # 接触矩阵 C[g,h]
# 行表示“谁被感染”，列表示“感染来自谁”
C = np.array([
    [12.0, 2.0, 1.5], # 学生接触 学生/教师/职工
    [ 4.0, 3.0, 1.5], # 教师接触 学生/教师/职工
    [ 3.0, 1.5, 2.0]  # 职工接触 学生/教师/职工
], dtype=float) # =====
# 2. 分阶段防控策略
# =====
def control_level(t):
    """
    根据时间返回防控强度
    u_m: 口罩
    u_w: 通风
    u_s: 社团限流
    u_d: 线上授课/教学密度控制
    """
    # 例子：0-20天常态，20-40天散发，40天后聚集响应
    if t < 20:
        return {"u_m": 0.2, "u_w": 0.3, "u_s": 0.1, "u_d": 0.0}
    elif t < 40:
        return {"u_m": 0.5, "u_w": 0.6, "u_s": 0.4, "u_d": 0.2}
    else:
        return {"u_m": 0.8, "u_w": 0.8, "u_s": 0.8, "u_d": 0.6} #
=====
# 3. 模型参数
# =====
params = {
    "beta0": 0.035, # 基线传播率
    "a": 0.20, # 季节振幅
    "phi": 15.0, # 季节相位
    "sigma": 1/1.5, # 潜伏期约1.5天 -> E到I速率
    "gamma": 1/4.0, # 传染期约4天 -> I恢复速率
    "gamma_q": 1/3.0, # 隔离后恢复速率
    "eps_v": 0.45, # 疫苗保护效力(示意值，需查H3N2文献)
    "omega_r": 1/180.0, # 康复免疫衰减
    "omega_v": 1/150.0, # 疫苗保护衰减
    "eta_m": 0.30, # 口罩措施效果
    "eta_w": 0.20, # 通风效果
```

```

    "eta_s": 0.25,          # 限流效果
    "eta_d": 0.35,          # 线上授课/密度控制效果
} # 各群体接种速率
nu = np.array([0.001, 0.0008, 0.0005], dtype=float) # 各群体隔离发现速率
q = np.array([0.08, 0.10, 0.10], dtype=float) # =====
# 4. 季节传播率与干预乘子
# =====
def beta_t(t, p):
    season = 1.0 + p["a"] * np.cos(2 * np.pi * (t - p["phi"]) / 365.0)
    u = control_level(t)
    measure = (
        (1 - p["eta_m"] * u["u_m"]) *
        (1 - p["eta_w"] * u["u_w"]) *
        (1 - p["eta_s"] * u["u_s"]) *
        (1 - p["eta_d"] * u["u_d"])
    )
    return p["beta0"] * season * measure # =====
# 5. ODE
# 状态顺序:
# [S(3), V(3), E(3), I(3), Q(3), R(3)]
# =====
def unpack(y):
    S = y[0:G]
    V = y[G:2*G]
    E = y[2*G:3*G]
    I = y[3*G:4*G]
    Qv = y[4*G:5*G]
    R = y[5*G:6*G]
    return S, V, E, I, Qv, R
def sveiqr_rhs(t, y, p):
    S, V, E, I, Qv, R = unpack(y)
    bt = beta_t(t, p) # 感染压力 lambda_g
    infectious_ratio = I / N
    lam = bt * (C @ infectious_ratio)    dS = -lam * S - nu * S + p["omega_r"] * R +
p["omega_v"] * V
    dV = nu * S - (1 - p["eps_v"]) * lam * V - p["omega_v"] * V
    dE = lam * S + (1 - p["eps_v"]) * lam * V - p["sigma"] * E
    dI = p["sigma"] * E - (p["gamma"] + q) * I
    dQ = q * I - p["gamma_q"] * Qv
    dR = p["gamma"] * I + p["gamma_q"] * Qv - p["omega_r"] * R    return
np.concatenate([dS, dV, dE, dI, dQ, dR]) # =====
# 6. 初值
# =====
I0 = np.array([5.0, 0.0, 0.0])
E0 = np.array([8.0, 0.0, 0.0])
Q0 = np.zeros(G)
R0 = np.zeros(G)
V0 = np.array([5000.0, 600.0, 300.0])
S0 = N - V0 - E0 - I0 - Q0 - R0 y0 = np.concatenate([S0, V0, E0, I0, Q0, R0]) #
=====
# 7. 仿真函数
# =====
def simulate(t_span=(0, 120), t_eval=None, p=None):
    if p is None:
        p = params
    if t_eval is None:
        t_eval = np.arange(t_span[0], t_span[1] + 1)    sol = solve_ivp(

```

```

        fun=lambda t, y: sveigr_rhs(t, y, p),
        t_span=t_span,
        y0=y0,
        t_eval=t_eval,
        vectorized=False,
        dense_output=False
    )
    return sol # =====
# 8. 输出指标
# =====
def get_outputs(sol, p=None):
    if p is None:
        p = params
    Y = sol.y
    S, V, E, I, Qv, R = unpack(Y)      total_I = I.sum(axis=0)
    total_Q = Qv.sum(axis=0)
    total_R = R.sum(axis=0)      # 每日新增报告病例, 可近似用 q*I 或 rho*sigma*E
    new_reported = (q[:, None] * I).sum(axis=0)      peak_I = total_I.max()
    peak_day = sol.t[np.argmax(total_I)]
    final_attack_rate = (total_R[-1] + total_Q[-1] + total_I[-1]) / N.sum()      return
{
    "t": sol.t,
    "I_total": total_I,
    "Q_total": total_Q,
    "R_total": total_R,
    "new_reported": new_reported,
    "peak_I": peak_I,
    "peak_day": peak_day,
    "final_attack_rate": final_attack_rate
} # =====
# 9. 参数拟合骨架
# 这里用每日新增病例 obs_cases 做拟合
# 你们只需要替换 obs_cases 即可
# =====
obs_days = np.arange(0, 30)
obs_cases = np.array([
    1, 2, 3, 5, 8, 12, 16, 20, 18, 15,
    13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4,
    3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0
], dtype=float)
def fit_residual(theta):
    beta0, sigma, gamma = theta
    p = params.copy()
    p["beta0"] = beta0
    p["sigma"] = sigma
    p["gamma"] = gamma      sol = simulate(t_span=(0, int(obs_days[-1])),
t_eval=obs_days, p=p)
    pred = get_outputs(sol, p)["new_reported"]
    return pred - obs_cases # 示例: 拟合3个参数
theta0 = np.array([0.035, 1/1.5, 1/4.0])
lb = np.array([0.001, 1/5.0, 1/10.0])
ub = np.array([0.20, 1/0.5, 1/1.0]) # result = least_squares(fit_residual, theta0,
bounds=(lb, ub))
# print(result.x) # =====
# 10. 运行示例
# =====
if __name__ == "__main__":

```

```
sol = simulate()
out = get_outputs(sol)
print("Peak infected:", out["peak_I"])
print("Peak day:", out["peak_day"])
print("Final attack rate:", out["final_attack_rate"])
```

十二、这段代码你们接下来要改哪几处

必改 1：人口数据

把 **N** 改成你们学校设定的学生、教师、后勤人数。

必改 2：接触矩阵

如果你们没有真实问卷，就按校园场景合理设定，并做敏感性分析。
一般学生-学生接触最大。

必改 3：初值

比如首发病例是 3 名学生：

Python

```
I0 = np.array([3.0, 0.0, 0.0])
E0 = np.array([6.0, 0.0, 0.0])
```

必改 4：观测数据

把 **obs_cases** 换成你们真实数据：

- 上海市流感监测周报换算到日
- 某高校公开通报
- 或自己构造“真实感数据”

必改 5：生物学参数

ϵ_v 、 σ 、 γ 、 ω_r 、 ω_v 不要照搬，去查 H3N2 文献后再定。

十三、你们最后可以输出哪些图

建议至少做这 8 张：

1. S/E/I/Q/R 随时间变化图
2. 模型新增病例 vs 真实新增病例拟合图
3. 累计病例拟合图
4. $R_e(t)$ $Re(t)$ 随时间变化图
5. 关键参数敏感性图
6. 不同措施单独实施的效果对比图
7. 不同场景（常态/散发/聚集）策略对比图
8. 防控成本—感染人数 Pareto 图

十四、你们的最优策略怎么写才像“数学建模论文”

可以直接给三套：

常态期

- 口罩：中等
- 通风：高
- 社团限流：低
- 线上授课：无
- 疫苗接种：常规推进

散发期

- 口罩：高
- 通风：高
- 社团限流：中
- 病例隔离：快速
- 重点班级/宿舍监测

聚集期

- 口罩：高
- 通风：高
- 社团限流：高
- 病例隔离：高
- 局部线上授课：中到高
- 宿舍/班级分层管理

然后用你们模型分别算：

- 累计感染人数
- 峰值感染人数
- 达峰时间
- 教学扰动成本

最后选 J 最小的方案。

十五、你们这题最容易失分的地方

1. 直接套 COVID 参数

这是最危险的。结构可借，参数不能硬搬。

2. 只做单群体基础 SEIR

这样很难体现“高校人口结构、接触特征、场景差异”。

3. 没有真实数据拟合

题目明确要求参数估计、验证、误差分析。

4. 只讲措施，不量化措施

题目要求量化口罩、通风、疫苗、隔离、线上授课等。

5. 没有优化目标函数

那就不叫“防控策略优化”。

十六、我给你们的最终建议

你们可以把整篇论文的核心模型定成一句话：

“基于四篇论文的启发，构建一个面向上海高校 H3N2 的多群体季节性 SVEIQR 动力学模型，并通过最小二乘拟合、敏感性分析与离散策略优化，评估疫苗接种、通风、口罩、病例隔离与教学干预对校园流感传播的影响。”

这句话基本就能把你们的建模主线定住。

接下来最重要的是两件事：

1. 找到你们准备用来拟合的**真实或真实感数据**
2. 把上面这份代码改成你们学校的参数版本

我下一步可以直接帮你做两件事里的任意一个：

第一，帮你把这套模型整理成课程论文“模型建立”正文；第二，继续给你一版能直接画图、拟合和做敏感性分析的完整 Python 代码。

ChatGPT 也可能会犯错。OpenAI 不会使用“Blny303”工作空间数据来训练其模型。